



Transferleistungen

Theorie / Praxis

Methoden Informatik 16.03.2021

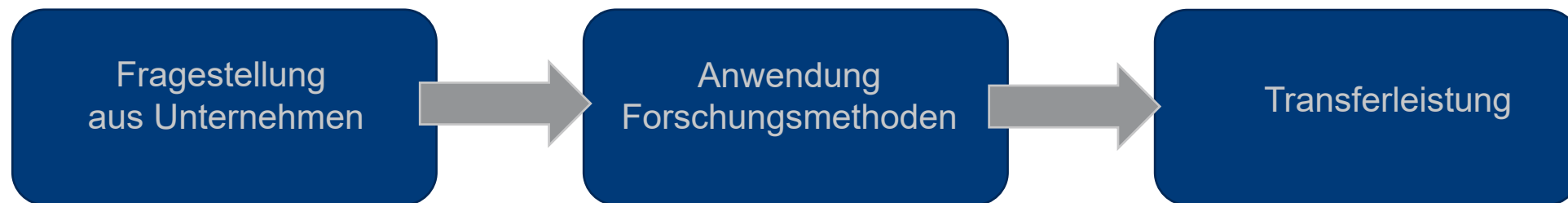
- I. Was soll ich in einer Transferleistung bearbeiten?
- II. Warum sind Methoden so wichtig?
- III. Ein Thema finden
- IV. Vorgehen – wiss. Arbeit
- V. Erste Überlegungen: Ziele definieren / Umfang planen / Hypothesen entwickeln
- VI. 1. Schritt: Literatur sichten – Belege finden
- VII. Was macht eine gute Quelle aus?
- VIII. Fragestellung schärfen
- IX. Quantitative und qualitative Methoden
- X. Literaturanalyse
- XI. Experteninterview
- XII. Experimente + Beispiel Aufbau einer Transferleistung
- XIII. Stolperfallen / Prüfertipps

Was soll ich in einer Transferleistung bearbeiten?

Bezug Wissenschaft / Praxis: Informatik ein angewandtes Forschungsgebiet und kann somit Forschung zu praxisrelevanten Themen leisten. Wissenschaft und Praxis können voneinander profitieren. Vorgänge im Unternehmen werden mit der IT unterstützt; die gelernten Konzepte finden Verwendung in modernen Anwendungssystemen.

Der Fokus einer wissenschaftlichen Arbeit liegt auf der **Anwendung von Forschungsmethoden**.

- Sie sollten also weniger versuchen, die Welt durch neue Ergebnisse zu revolutionieren, **sondern gesichertes Wissen durch die korrekte Anwendung von Forschungsmethoden** in einer angemessenen Zeit produzieren.
- Jede wissenschaftliche Arbeit ist die Antwort auf eine offene Frage



Literatursichtung / Bewertung / Auslegung

Fragen Sie sich, welches Problem Sie unter Anwendung welcher wissenschaftlichen Methodik lösen wollen?

Forschungsmethoden beschreiben: **wie** die Untersuchung eines Objektes durchgeführt wird.

„Wie“ ist als Prozess zu verstehen. Ein Objekt – Forschungsobjekt – wird auf Merkmale analysiert.

→ Ziel ist es, Sachverhalte wissenschaftlich, strukturiert und **nachvollziehbar** zu untersuchen und so gesicherte Erkenntnisse zu erlangen. Dazu werden **Daten** durch Interviews, Befragungen oder anhand von weiteren Methoden gesammelt und es muss **nachvollziehbar dokumentiert werden, wie diese erhoben worden sind**.

→ Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn ergibt sich aus der **Sammlung und Auswertung von Daten** durch einen strukturierten Forschungsprozess

→ Wie gesichert der Erkenntnisgewinn ist, hängt von Gütekriterien ab:

- **Objektivität** → kommen andere zum gleichen Ergebnis?
- **Reliabilität** → bleiben Ergebnisse stabil und bei wiederholter Messung gleich?
- **Validität** → Gültigkeit und Genauigkeit, die gewählte Methode
- Ihre Datenerhebung sollte immer **objektiv** sein

Brainstorming

Womit beschäftigen Sie sich gerade im Unternehmen? / Was interessiert Sie?
Wo sehen Sie Bezüge zum Studium (Blick ins Modulhandbuch);
Fachzeitschriften lesen, Informationen sammeln, Listen erstellen

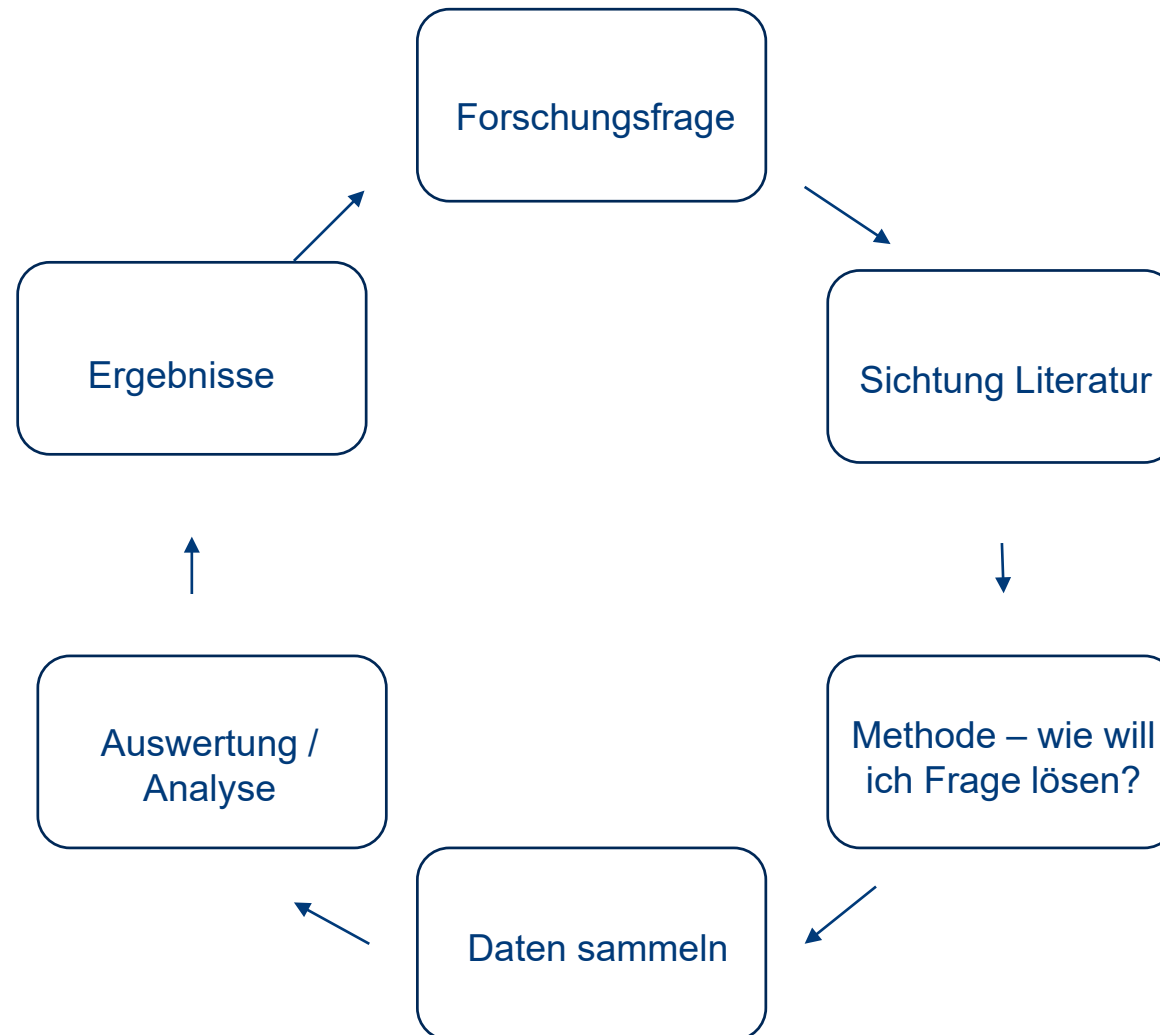


Parameter bedenken

Zeitvorgabe; Länge, Relevanz, Was benötige ich?

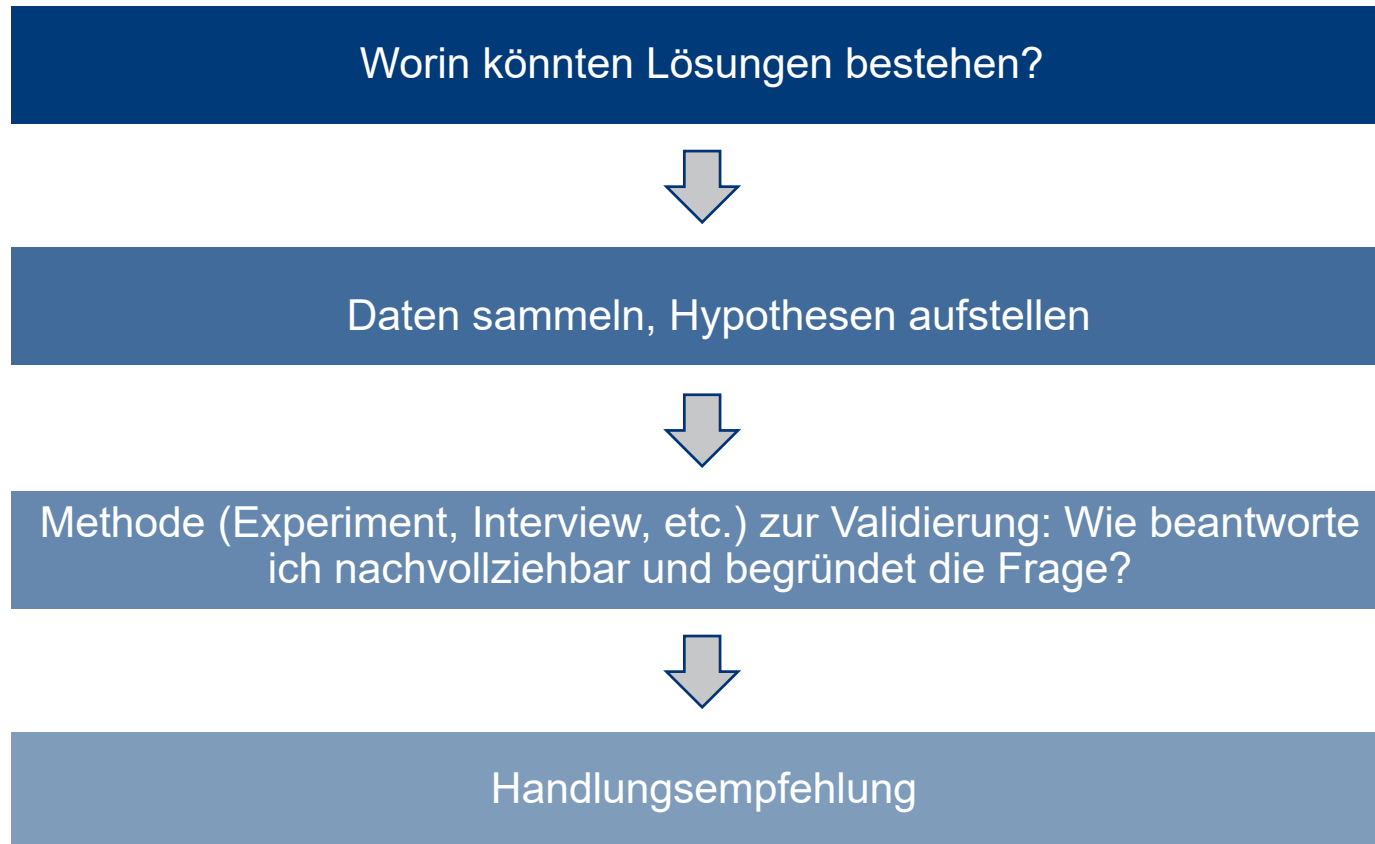


Fragestellung aus gesammelter Informationsbasis
Von einem generellem Thema zu einer spezifischen Fragestellung



- I. Umfang der Arbeit definieren → welche Art von Ergebnis, denn danach richtet sich die Findung der geeigneten Methode / Framework / Referenzmodell
 - II. Was ist mein Ziel? Daraus Forschungsfrage ableiten
 - III. Wie sind die Anforderungen an das Experiment? Framework?
 - IV. Mit Grundlagen vertraut machen (bildet Theorieteil)
 - V. Daten sammeln, Hypothesen aufstellen (Fehler einplanen)
 - VI. Aus welcher Perspektive: Entwickler, Kunde, User, Projektmanager, Wissenschaftler, ...?
 - VII. Literaturbasis prüfen
 - VIII. Hypothesen / Handlungsempfehlungen (Aussagen, die Sie beweisen möchten)
 - IX. Beschäftigen Sie sich zuerst mit den wissenschafts-theoretischen Erkenntnissen. Danach anhand Ihres neuen Wissensstandes mit den Gegebenheiten Ihres Unternehmens (interne Unterlagen, Interviews, Auswertungen Programmcodes, ...).
- Klar machen: warum wird das Experiment / Studie durchgeführt?
- Wie wird es durchgeführt?

Fragestellung im Unternehmen



- Formulare und Anforderungen im Moodlekurs
- 10 Seiten (+/- 10%)
- 5 ECTS/TL = Workload 150 Std.
- Sperrvermerk setzen (interne Daten)
- Parallel Selbstreflexion (wo waren Schwachstellen der Arbeit?)
- Vier Wochen Bearbeitungszeit

1. Schritt Literatur finden

- Thema auf den Erkenntnissen anderer Forscher aufbauen
- fassen Sie Inhalte in einer Literaturanalyse zusammen („Related works“)
- Anschließend tragen Sie durch Ihre Datenerhebung und Auswertung bei
- Führen Sie auf der Basis der Erkenntnisse aus der Literatur die Diskussion fort; selten untersuchen Sie eine Lücke
- Nutzen Sie Datenbanken (z.B. ACM), GoogleScholar, Open Access, IEEE, etc.
- I. → Sinnvolle Kombination Schlagwörter (Schneeballsystem nutzen, nicht nur ein Schlagwort; kombinieren: AND, OR, NOT)
- II. GoogleScholar gezielte Suche: Digitale Transformation „MIS-Quarterly“ (renommierte Zeitschrift)
- III. „“ nutzen, z.B. „Process Mining“, ansonsten durchsucht Datenbank alles zu „Process“ und alles zu „Mining“
- IV. Sichten Sie Literatur aus guten Beiträgen

Wissenschaftliche Aufsätze: Qualitätsmerkmal peer review / Impact factor, z.B. zu finden unter [vhbonline.org](https://www.vhbonline.org)
https://www.vhbonline.org/fileadmin/user_upload/JQ3_WI.pdf

Geeignet sind auch Konferenzbeiträge (proceedings), Working papers → Suche in Datenbanken

- Bücher: nur einige peer-reviewed (Forschung schon veraltet, außer Standardwerke)
- Vorsicht mit Internetblogs, Artikeln aus praxisorientierten Fachzeitschriften → können allerdings hilfreich sein, um aktuelle Diskussionen, neue Themen usw. ausfindig zu machen
- → renommiert und praxisnah ist die *HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik* (verfügbar über WISO)
- → gehen Sie reflektiert mit den Quellen um und benennen Sie das: „*Ein **konkretes Beispiel** ist DHL: Das Unternehmen bestätigt laut einem Artikel in einer **Fachzeitschrift** ...*“
- Fragen Sie sich immer: Was war das Ziel/der Kontext des Autors? Wie hat der Autor geforscht? Wie lauten die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf meine Forschungsfrage? → Ziehen Sie Schlüsse für sich daraus

Mögliche Gründe:

- Thema ist zu neu und es gibt noch keine Literatur
- Thema ist zu speziell und sollte breiter betrachtet werden
- Thema ist in der Wissenschaft nicht relevant, sondern ein reines Praxisthema
- Thema wird in dem Kontext nicht untersucht

- → Versuchen Sie, um die Ecke zu denken:
- Neuer Kontext: Ist eventuell der Kontext falsch? Nicht Agilität in der Finanzwelt, dafür aber in der Produktion?
- Übertragung aus anderen Bereichen oder aus allgemeinen Erkenntnissen und diese anpassen

- Oder Grounded Theory: Bearbeitung des Themas ohne Literatur, Sie erzeugen eigene (qualitative) Daten → Theoriebildung eines unbekannten Sachverhalts

- → Thematisieren Sie Schwierigkeiten in der **Selbstreflexion** und zeigen einen **kritischen Umgang** mit Ihren Quellen

Aus einem Thema eine geeignete Forschungsfrage (den Titel) ableiten:

- Beschreibung eines Zustands oder der Realität (Digitalisierung im Unternehmen)
 - Begründung von Zusammenhängen und Ursachen (Effizienz von Mitarbeitern in Zusammenhang mit Software)
 - Gestaltung von Lösung (Referenzmodell zur Einführung von Software)
 - Prognose und Hypothesen (Projektmanagement 2030)
 - Evaluation einer Tatsache (Evaluation der Einführung von Software)
 - Vergleiche von Datenbanken, Software, etc.
 - Titel: aus zwei Teilen zusammengesetzt: **Was wird getan und wie wird es getan?**
 - „Agilität in KMU – Befragung der Mitarbeiter im Unternehmen“
- I. Sie verändern Forschungsmethoden leicht, indem Sie Ihr eigenes Interview, eigene Kriterien aufstellen
 - II. Stellen Sie Fragen an das Thema: Was fasziniert/irritiert mich? Machen Sie einen Perspektivwechsel (Cluster-Technik)
 - III. Thema in Frageform fassen präzisiert → Frage macht sichtbar, unter welcher Perspektive: (Welche Chancen/Risiken?)

Vorher im Betrieb absprechen (inhaltlich ist Ihr Betreuer für das Thema verantwortlich):

- Bietet das Thema interessante oder neue Aspekte?
- Ist die **Quellenlage** ausreichend?
- Welches Hintergrundwissen ist zusätzlich erforderlich?
- Ist eine Bearbeitung in der vorgesehenen Zeit und in der vorgegebenen Länge möglich?
- Ist der **Praxisbezug** sichergestellt?
- **Wie** möchte ich vorgehen, um die Fragestellung zu lösen? → Welche **Methode** wende ich an? Verknüpfen mit Inhalten aus dem Studium
- Mögliche erste Ergebnisse / Arbeitshypothesen festhalten

In der Wissenschaft geht es um die saubere und strukturierte Erhebung von Daten. Sie orientiert sich an klaren Kriterien und definierten Forschungsmethoden, die nachvollziehbar sein sollten (Quellen belegen).

	Verhaltenswissenschaft	Konstruktivwissenschaft
Qualitativ	Experteninterview Fallstudien Gruppendiskussion	Prototypen Design Science (Softwareprototypen entwickeln) Aktionsforschung
Quantitativ	Befragung Experiment	Referenzmodellierung Simulation
	Aus Dominik Lindner: Forschungsdesigns der Wirtschaftsinformatik. Springer essentials 2020, S. 8.	

I. **Qualitative Forschung: explorative** und oft kleine Datensätze (z.B. **Experteninterviews**)

II. → Einsatz bei individuellen oder unbekannten Fragestellungen

III. → offene Vorgehensweise, trotzdem klar strukturiertes und begründetes Vorgehen (Fragebogen überlegen s. Literatur dazu in moodle)

IV. Nachteil: Subjektiv, da interpretiert und subjektive Perspektive angreifbar

I. **Quantitative Forschung: standardisierte** und strukturierte Erfassung von Daten

II. → viele Datensätze nötig

III. Vorteil: Verallgemeinbarkeit, Vergleichbarkeit

IV. Onlinebefragungen

→ Nach der Sammlung von Daten gilt es, diese so auszuwerten, dass gesichertes Wissen in Form von Hypothesen vorliegt

Ausgewählte Experten zu Hypothesen und Problemstellungen zu befragen

- Offene Fragen, aus Erkenntnisse der Literatur Fragebogen konzipieren
- Rolle des Experten genau definieren
- Umso mehr, desto repräsentativer die Ergebnisse
- Das Sättigungskriterium einer Forschungsmethode ist dann erreicht, wenn nach einer gewissen Menge an Wiederholungen keine signifikant neuen Ergebnisse gewonnen werden
- Transkription oder Gesprächsprotokoll (unterschreiben lassen)
- Auswertung: definierte Aspekte
- Excel oder Software wie MAXQDA (lohnt sich erst ab zehn oder mehr)
- **Erläutern Sie Ihr Vorgehen** und stellen das Interview **als die geeignete Methode** heraus

Handbuch Methoden der Empirischen Sozialforschung

Nina Baur und Jörg Blasius, Springer 2019

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/nordakademie/detail.action?docID=5716629>



In einer Literaturanalyse wird vorhandenes Wissen sinnvoll zusammengefasst. Dadurch wird zwar primär kein neues Wissen generiert. Das bereits vorhandene Wissen lässt sich auf diese Weise strukturieren, sodass darauf aufgebaut werden kann.

- Literaturstudie steht i.d.R. am Beginn jeder Forschung
- Reine Literaturanalyse hat Ziel, Bedarf an Forschung in Themenfeld aufzuzeigen

- I. **Begründung** Ihres Vorgehens ein wichtiges Kriterium: Warum haben Sie diese Methode gewählt und wodurch grenzt sich diese von anderen Methoden ab bzw. **wie hätte eventuell ein anderes Vorgehen die Ergebnisse verändert?**
- II. → Vor- und Nachteile von Forschungsmethoden erläutern und diskutieren
- III. Zeigen Sie, dass die **gewählte Methode die beste für Ihr Vorgehen** ist
- IV. → Nutzen Sie die **Selbstreflexion** und schreiben auf, was Sie beim nächsten Mal anders gemacht hätten → Kommunikation Prüfer

- I. Experimente machen einen wichtigen Teil des Erkenntnis- und Theoriebildungsprozesses aus
 - II. Experiment bedeutet:
 - Eine Implementierung beschaffen/selbst machen
 - An Optimierungsproblem anschließen, Parameter einstellen
 - Laufen lassen (mehrfach), generierte Ergebnisse aufnehmen und **bewerten**
 - Warum tut man das?
 - Verschiedene Bedingungen müssen definiert/festgestellt werden
 - Zeigen, dass es funktioniert
 - Überprüfen, ob z.B. Algorithmus den Anforderungen entspricht
 - Bei komplexen/randomisierten/heuristischen Verfahren Vorhersagen schwer
- Vergleiche: Performance, Ressourcennutzung, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher, etc.
- Algorithmen: false positive / false negative
- Metriken aufstellen (wie hoch ist Erkennungsrate?)
- Messdaten

- I. Was ist die Hauptfrage, die Sie klären wollen?
- II. Vor-experimentelle Planung: Erste Tests, die zur Zielvorgabe führen
- III. Zielvorgabe: Genaue (wissenschaftliche) These und abgeleitete (statistische) Hypothesen
- IV. Setup: Problemdesign, Algorithmen-Design, Gütemaß, Start- und Endbedingung usw.
- V. Ergebnis/Visualisierung: Die (wichtigsten) erhaltenen Daten und erste graphische Darstellungen
- VI. Beobachtungen: Abweichungen vom erwarteten Ergebnis oder auffällige Muster, aber keine Bewertung
- VII. Diskussion: Resultate der statistischen Tests und die (subjektive) Einordnung/Bewertung von Ergebnissen und Beobachtungen

Konzentrieren Sie sich auf ein Experiment.

„Untersuchung von Schema Evolution verschiedener Datenbanktypen für Business Process Management Systeme am Beispiel vom Unternehmen X“

→ Methode: Experiment

Aufbau Transferleistung:

1. Grundlagen: Schema Evolution, Workflow Engines, Rationale Datenbanken, Graph Datenbanken
2. Abgleich mit Literatur: Wie wird dort mit unterschiedlichen Datenbanksystemen umgegangen? Was sind Ergebnisse?
3. Zwei Datenbanken auswählen, repräsentative Beispiele finden: SQLite und Neo4
→ Auswahl begründen
4. Experiment durchlaufen lassen; unter definierten Aspekten messen
5. Messungen definieren, begründen (z.B. Laufzeit (Performance)), Arbeitsspeicherverbrauch, Festplattenspeicherverbrauch, etc.
6. Auffälligkeiten von Messungen festhalten und beurteilen
7. Handlungsempfehlung

Szenario 1:

```
1 DROP TABLE sendung;  
2 DROP TABLE lagerung;  
3 DROP TABLE annahme;
```

Szenario 3:

```
1 PRAGMA foreign_keys=off;  
2 BEGIN TRANSACTION;  
3  
4 CREATE TABLE begutachtung  
5 (  
6     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
7     note INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, -- neutral  
8     lager REFERENCES lagerung(id)  
9 );  
10  
11 INSERT INTO begutachtung(id, lager)  
12 SELECT id, lager  
13 FROM sendung;  
14  
15 ALTER TABLE sendung RENAME TO sendung_alt;  
16 CREATE TABLE sendung  
17 (  
18     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
19     datum TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
20     note REFERENCES begutachtung(id)  
21 );  
22  
23 -- Begutachtung hat immer die selbe id wie die sendung.  
24 INSERT INTO sendung(id, datum, note)  
25 SELECT id, datum, id  
26 FROM sendung_alt;  
27  
28 DROP TABLE sendung_alt;  
29  
30 COMMIT;  
31 PRAGMA foreign_keys=on;
```

Szenario 4:

```
1 ALTER TABLE lagerung  
2 ADD stockwerk INTEGER NOT NULL DEFAULT 0; -- DEFAULT erdgeschoss
```

Ziel ist es, den Stand der Forschung und/oder Technik zu erfassen, um so zwei Erkenntnisse zu gewinnen:

Überblick über das Themengebiet und

Auffinden von einer oder mehreren „Lücken“ im Themengebiet.

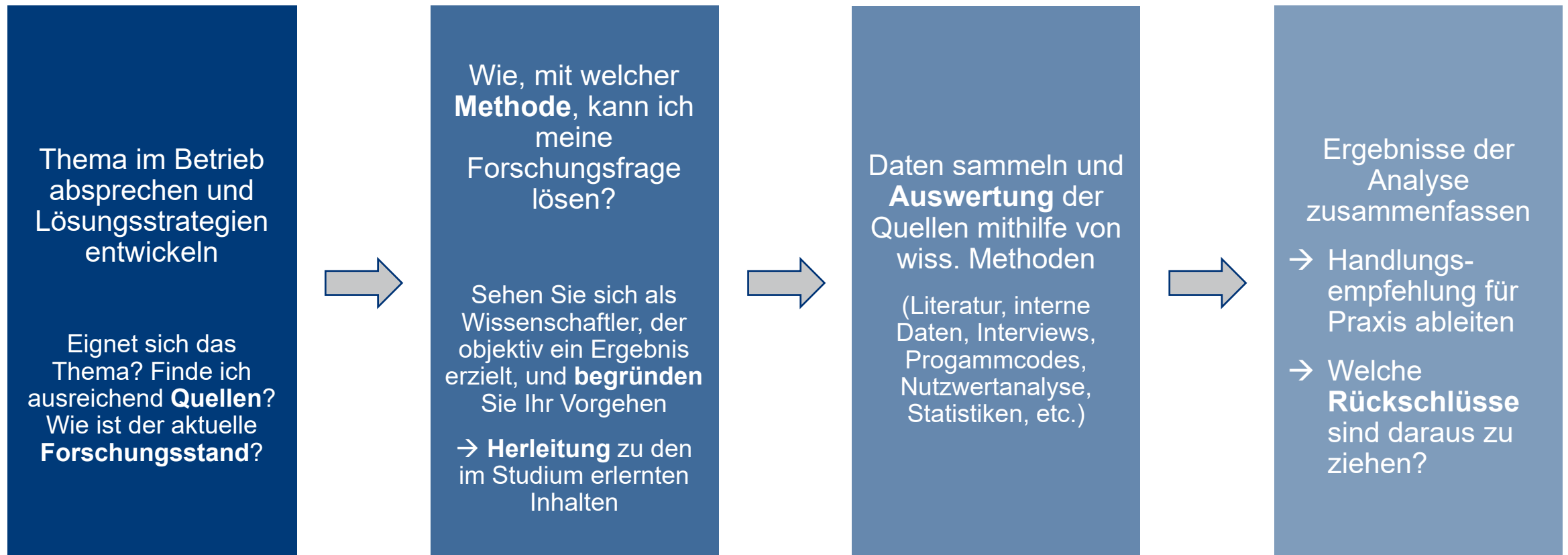
Beachte: Die Vorgehensweise muss **nachvollziehbar** sein!

Das bedeutet neben dem Nennen der zugrunde liegenden **Quellen**, auch die **Vorgehensweise** genauestens zu beschreiben. Hilfreich ist es sich beim Aufschreiben klar zu werden, kann eine Person, die noch nie etwas mit der Arbeit zu tun hatte, mit der Beschreibung die Literaturrecherche durchführen und kommt zu den **gleichen Ergebnissen**?

Sehen Sie sich eher als Wissenschaftlicher als ein Mitarbeiter im Betrieb.

→ **Herleitung** zu den im **Studium erlernten Inhalten**

Transfer Wissenschaft und Praxis

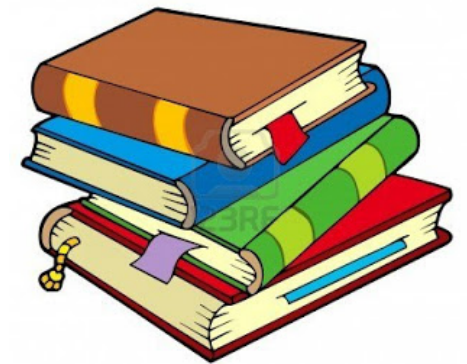


Auftragsklärung

Arbeit verfassen parallel dazu Selbstreflexion

Die Informationsbasis ist aktuell und wird auf die Aufgabe angewendet = K.O. Kriterium

- Literatur ist das **Fundament** einer wissenschaftlichen Arbeit → Es geht hauptsächlich um die **Einordnung vorhandenen Wissens** in den Kontext Ihrer Fragestellung.
 - Das Ergebnis Ihrer Arbeit hängt stark davon ab, welche Quellen Sie verwenden, auf welches vorhandene Wissen Sie zurückgreifen. Erst wenn der aktuelle Wissensstand erfasst ist, ist es möglich, die eigene Forschungsarbeit darin einzuordnen, von anderen Arbeiten abzugrenzen und den Eigenbeitrag ersichtlich zu machen.
- Qualität und damit Aussagekraft der Quellen hinterfragen
- Vorsicht mit Internetblogs, wikipedia und Lehrbüchern
- Nutzen Sie die Datenbanken der Bibliothek → Qualitätssicherung, peer-reviewed-Quellen



Der Studierende wählt eine Methode zur Problemlösung und begründet diese.

- **Wie** möchten Sie vorgehen, um eine Antwort auf Ihre Fragestellung zu finden? **Begründen Sie Ihre Auswahl:** Warum ist genau diese Methode zielführend und nicht eine andere?
- Der Gedanke dabei ist, dass jemand, der dieselbe Untersuchung mit der gleichen Methode durchführt, zu ungefähr denselben Ergebnissen kommt (**Stichwort: Objektivität**)
- Beispiele für methodisches Vorgehen sind Experteninterview, Beobachtung, Umfrage, Literaturanalyse, Experiment, Nutzwertanalyse, Kriterienkatalog, Performanceanalyse, ...).
- Beschäftigen Sie sich zuerst mit den wissenschafts-theoretischen Erkenntnissen. Danach anhand Ihres neuen Wissensstandes sich mit den Gegebenheiten Ihres Unternehmens (interne Unterlagen, Interviews, Auswertungen Programmcodes, ...).



Die Theorie wird auf die Praxis angewendet und reflektiert = K.O. Kriterium

- Sie können akademische Themen in betrieblichen Prozessen wiederfinden und können Ihre betriebliche Praxis vor dem Hintergrund von Wissenschaft und Forschung einordnen.
- Stellen Sie den Mehrwert für Ihr Unternehmen heraus, sprechen Sie im Fazit eine Handlungsempfehlung aus → bewerten Sie auch diese Erkenntnisse → das schafft einen wissenschaftlichen Mehrwert → wird übertragbar auch auf andere Unternehmen.
- Achtung: Nicht eigene Erfahrungen in den Mittelpunkt stellen → immer subjektiv → zentraler Teil ist die **objektive Analyse einer Problemstellung mithilfe wissenschaftlicher Methoden**.

- Thema sinnvoll eingrenzen → immer **Fragestellung mit Praxisbezug** im Blick behalten → roter Faden
- Orientieren Sie sich an Ihrem „Bauplan“ Auftragsklärung
- Nutzen Sie die Selbstreflexion, um Schwächen / Probleme der Arbeit zu benennen → Kommunikation mit dem Prüfer
- Hinterfragen Sie die **Qualität Ihrer Quellen** und prüfen diese auf Wissenschaftlichkeit
- Nicht das Rad neu erfinden → es geht darum, dass Sie auf **vorhandenem Wissen** aufbauen und dieses in einen Kontext setzen und damit erweitern
- Vermeiden Sie Berichtcharakter → sehen Sie sich als Wissenschaftlicher, der das Problem angeht
→ **Objektivität Ihrer Ergebnisse durch Datenauswertung**
- **Begründen Sie Ihr Vorgehen:** Warum ist genau diese Methode zielführend und nicht eine andere?
- **Sorgfalt im Umgang mit Quellen, Texten und Daten** → korrekt zitieren (einheitlich) / fremde Gedanken nicht als eigene ausgeben
- Rechtschreibfehler / fehlerhafte Grammatik; Umgangssprache („man“) vermeiden → lassen Sie Ihre Arbeit Korrektur lesen
- Korrekte Verzeichnisse, Formatierung → ausreichend Zeit einplanen